

CMFデザインの新次元： 5軸レーザーテクスチャ リング

アナログの直感から、デジタルの完全再現へ。
妥協なき表面加工の未来。

PRODUCED BY NIHON ETCHING

プロダクトの価値は「触感」と「光の反射」に宿る

現代のプロダクトデザインにおいて、テクスチャ（シボ）はもはや成形不良を隠すためのものではありません。自動車の内装、ハイエンド家電、医療機器に至るまで、表面の質感質感はブランドのアイデンティティであり、ユーザーエクスペリエンスそのものです。



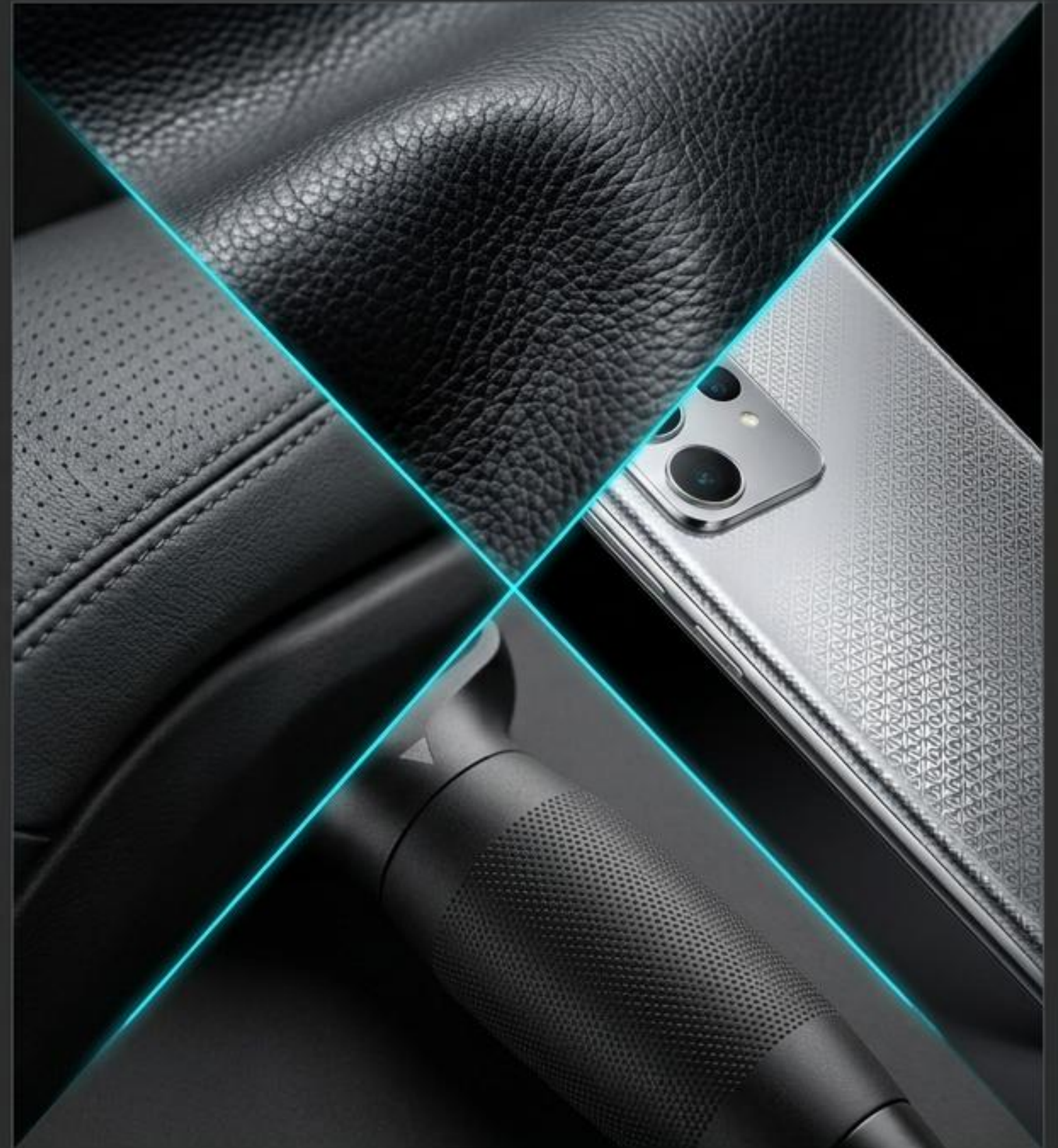
Aesthetics: 天然素材の完全な模倣
(毛穴レベルのレザー調など)



Function: グリップ力向上、反射防止などの
物理的機能性



Identity: 他社が模倣できない独自の幾何
学パターン

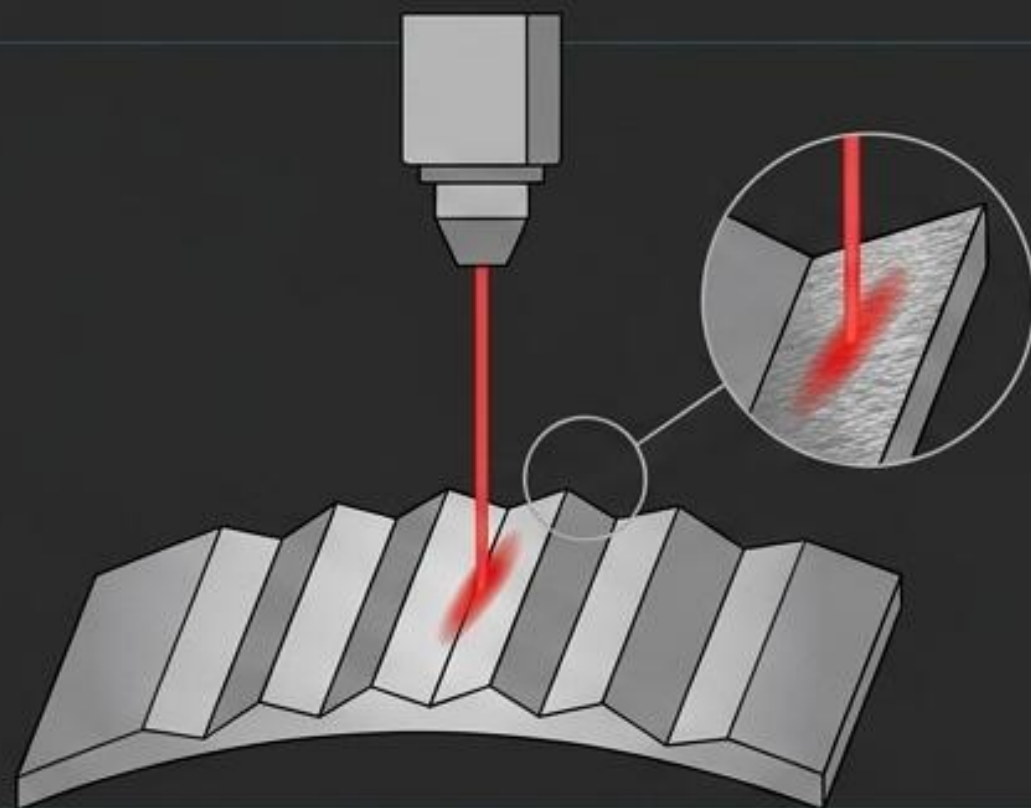


The Paradigm Shift: アナログからデジタルへ

	従来：化学エッチング（アナログ）	最新：5軸レーザーシボ加工（デジタル）
精度管理と再現性	職人の勘と経験に依存。 再現性にブレが生じる。	完全な3Dデータ管理。 何度でも、世界中どこでも同一品質。✓
デザインの複雑さ	複雑な幾何学模様や深さの コントロールに限界。	ミクロン単位の天然皮革の毛穴や、 鋭角なピラミッド形状も可能。✓
グラデーション表現	均一な深さのみ。 変化をつけるのは困難。	同一面上でのモーフィング、深さの 無段階グラデーションが可能。✓
環境への影響	化学薬品の使用、廃液処理が必須。	薬品を一切使用しない、環境負荷の 低いドライプロセス。✓

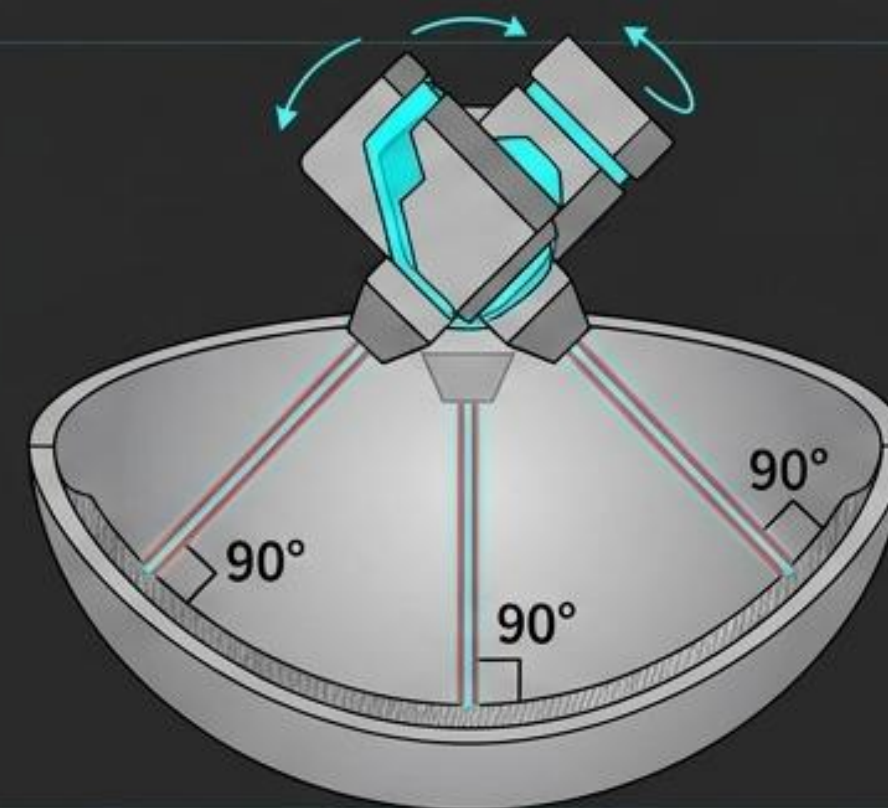
Demystifying 5-Axis: 「常に最適な角度」がもたらす自由

3軸の限界



X・Y・Z軸のみ。曲面に対しては斜めからの照射となり、テクスチャが歪む。

5軸の革新

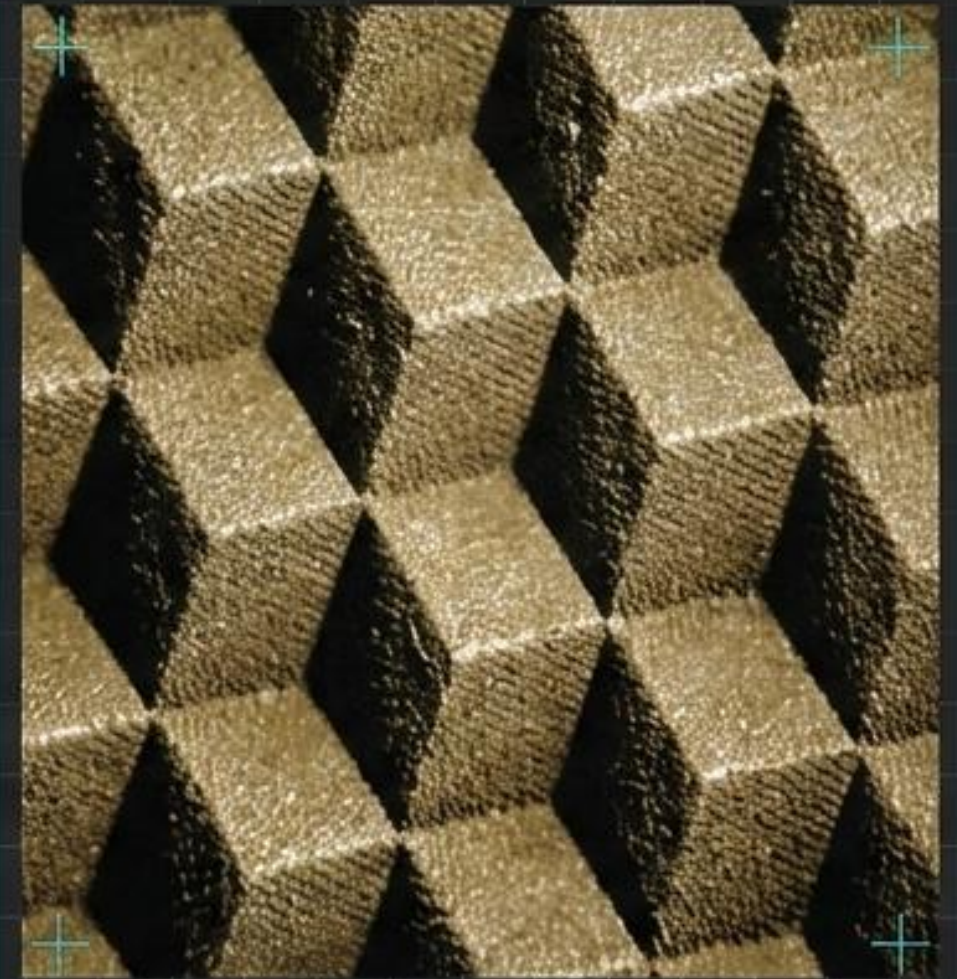
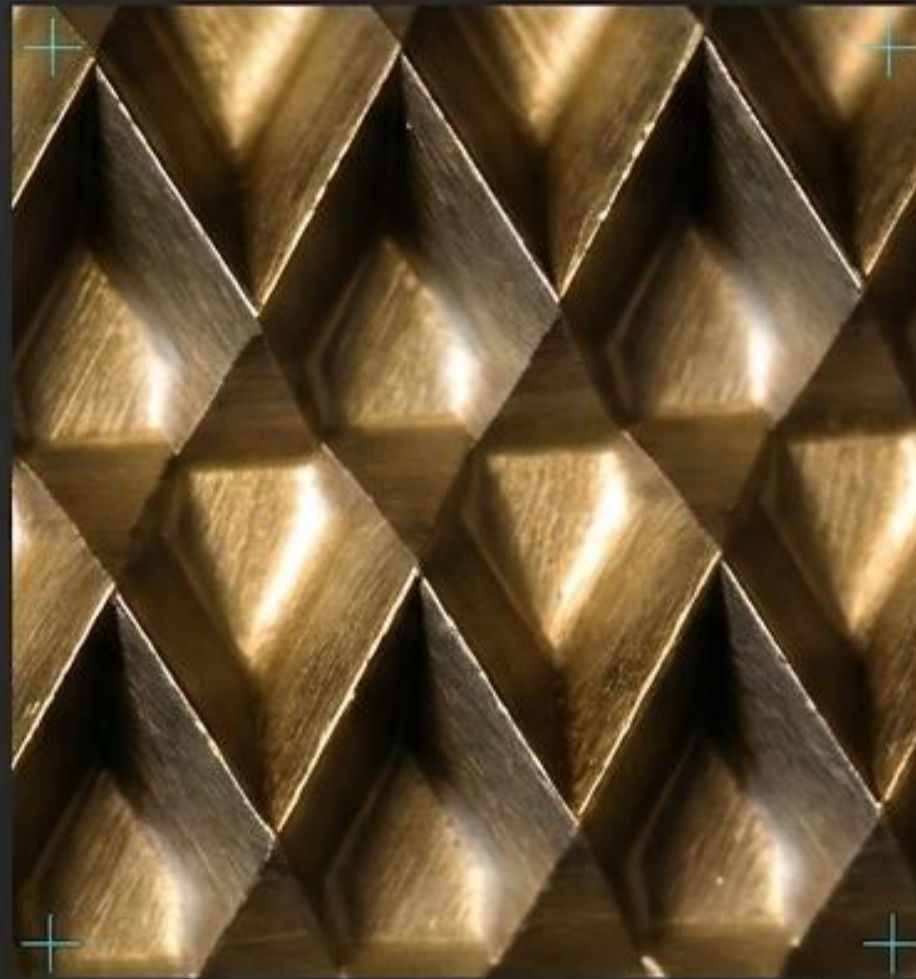


X・Y・Z軸 + 2つの回転軸 (A・B軸)。複雑な3次元自由曲面に対しても、レーザー光を常に垂直 (90度) に照射。歪みのない均一なテクスチャリングを立体表面上で実現。

Creative Freedom #1: ミクロン単位の超精密ジオメトリ

超短パルスレーザー（ピコ秒・フェムト秒）の活用により、熱影響を最小限に抑制。従来の放電加工や化学エッチングでは不可能だった、髪の毛の1/100（1ミクロン）レベルの微細構造や、深く狭い溝（高アスペクト比）の加工が可能に。

- バリや熱溶融のないシャープなエッジ
- 天然皮革の極小の毛穴の完全再現
- 光を制御する幾何学パターンの創出



Creative Freedom #2: シームレスな3Dラッピング

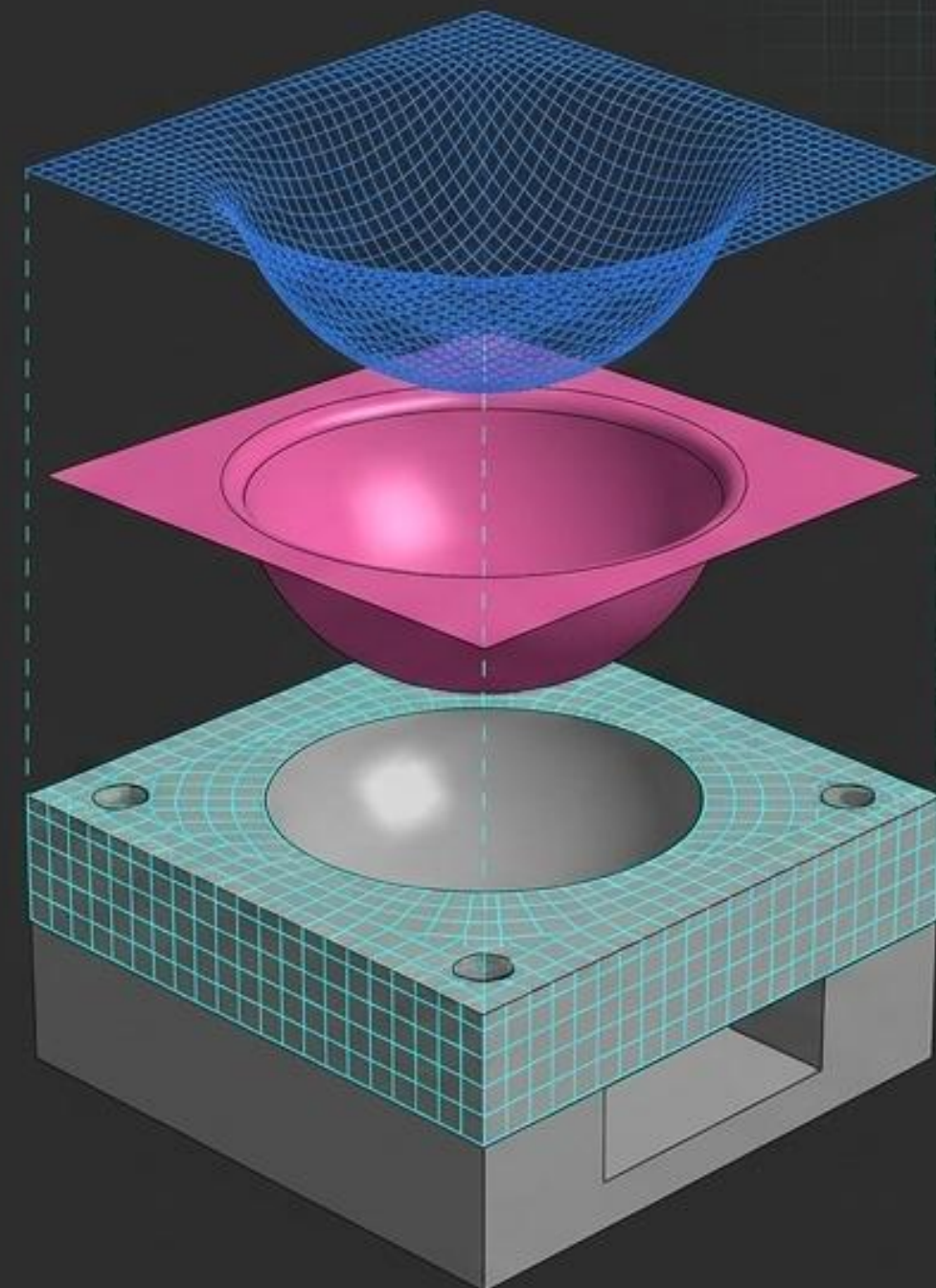
巨大で複雑な曲面を持つ金型に対しても、
高度な3Dマッピング技術によりテクスチャを歪みなく投影。

アンダーカットへのダイレクトアクセス

従来は電極製作が必要だった深い穴や裏側の形状にも、レーザーが直接到達。

パーティングラインの超越

手作業によるフィルム貼り合わせで生じていた
「模様の継ぎ目」をデータ上で解消。全体がひとつの
皮膚のように繋がったデザインが可能に。



Creative Freedom #3: 「階調」が「深さ」に変わる魔法

レーザーシボの深さは、入力される2D画像の「黒の濃度（8dpp = 256階調）」によってピクセル単位で制御されます。

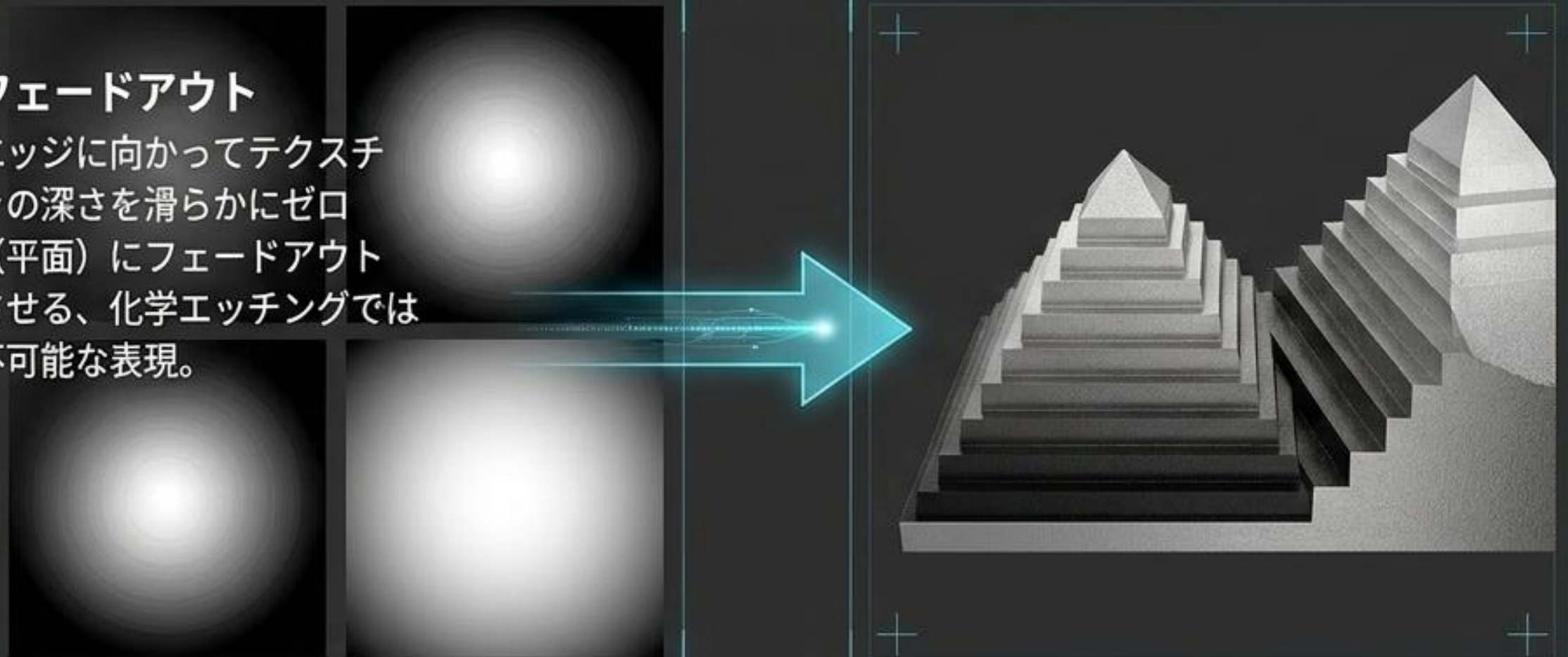
デザイナーへのメリット

- モーフィング

面の中で、幾何学模様からレーザー調へと徐々に柄を変化させる。

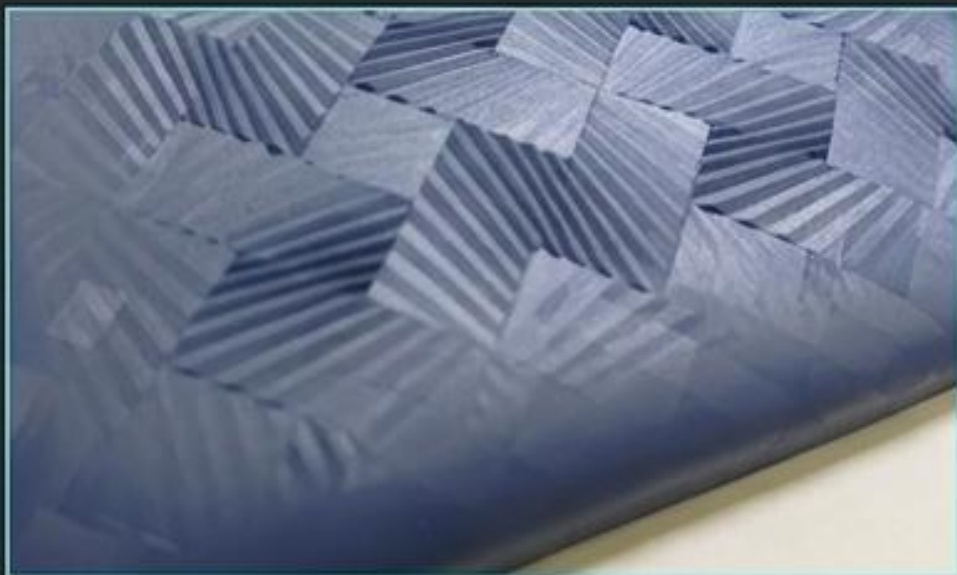
- フェードアウト

エッジに向かってテクスチャの深さを滑らかにゼロ（平面）にフェードアウトさせる、化学エッチングでは不可能な表現。



Creative Freedom #4: 意匠を超越する「機能性テクスチャ」

ミクロン単位の表面制御は、見た目の美しさだけでなく、特定の物理的機能（ファンクショナル・サーフェス）を付与します。



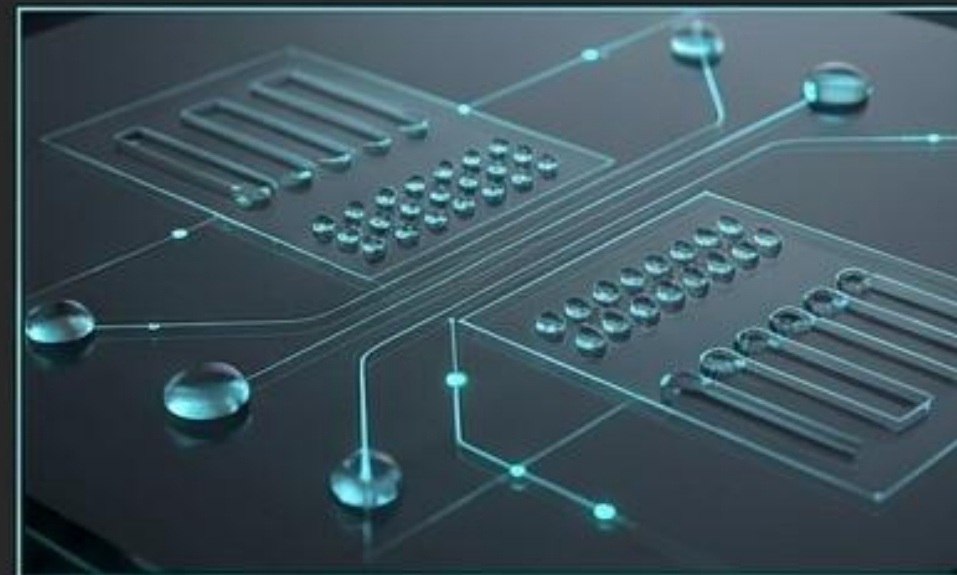
1. Tactile & Grip

自動車内装やデバイスにおいて、人間工学に基づいた最適な摩擦係数と触り心地を設計。



2. Optical Control

光学部品やディスプレイにおける、微細周期構造による光の乱反射・反射防止機能。



3. Medical & Micro-fluidics

血液検査機器や医療器具における、超精密加工による流体コントロールや生体適合性の向上。

The Designer's Canvas: デジタルワークフローのアーキテクチャ



1. 3D Mold Data (金型データ)

STEP / IGS / Parasolid等の
ベースデータを受領。



2. Mesh Preparation (メッシュ化)

加工位置制御、画像貼りり
付け、衝突防止用のポリゴ
ンデータへ変換。



3. Texture Mapping (データ投影)

TIFF / BMP等の2Dテクス
チャデータを3Dメッシュ上
に歪みなくマッピングし、
レーザーへ転送。

全てがデジタルデータで完結するため、
世界中どこでも同一のプログラムで完璧な品質が再現されます。

Data meets Intuition: 日本エッチングの真の強み

世界最高峰のレーザー加工機を導入しても、入力する3Dデータが未熟であれば品質は伴いません。

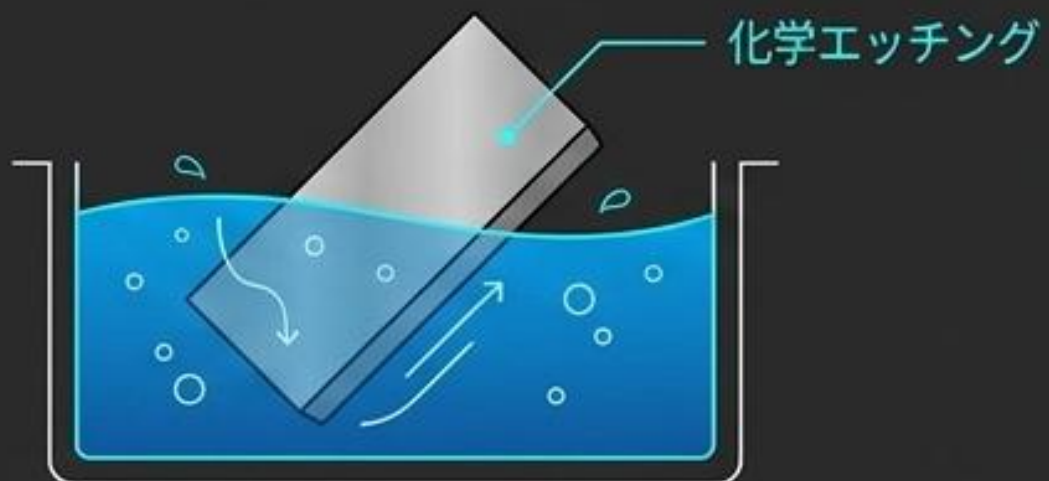


単に模様をスキャンするのではなく、「金型上でどう見えるか」「成形品になった時にどう感じるか」を計算し尽くし、アナログの職人の感覚をデジタルデータに昇華させる能力こそが、最大の強みです。

The Ultimate Synthesis: ハイブリッド加工とマスクリムーブ工法

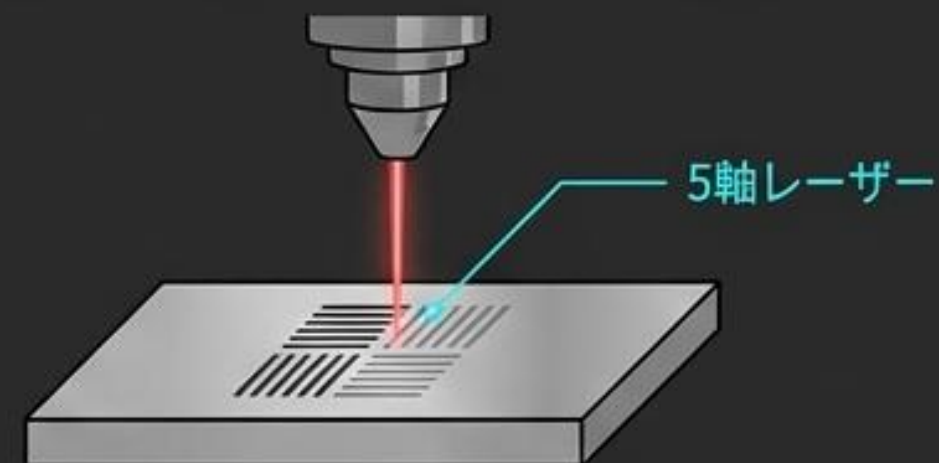
製品形状やコスト・スピードの要望に応じ、デジタルとアナログの最適な組み合わせを提案します。

ベース（広範囲）：化学エッチング



広範囲を短時間で均一に加工できる化学処理でベースの梨地を形成。

ディテール（微細部）：5軸レーザー



ロゴ形状や特殊な幾何学模様部分のみをレーザーで高精度に彫刻。

マスクリムーブ工法 (Mask Remove)

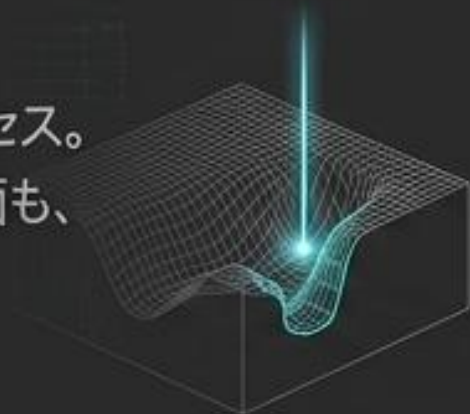
従来職人が手作業で貼っていた保護フィルム（マスク）の作業自体を、レーザーによるデジタル処理に置き換える最新工法。効率と精度を飛躍的に向上させます。

Executive Summary: 5軸レーザーがもたらす4つの価値

01

Unlimited Complexity (複雑性の解放)

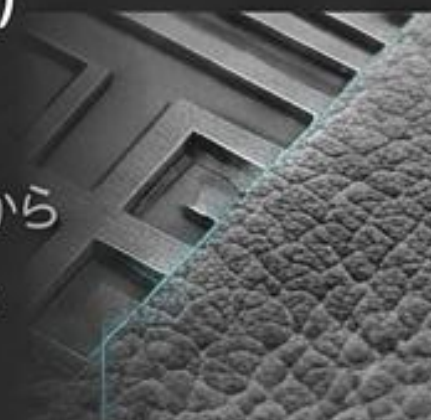
5軸制御によるダイレクトアクセス。
アンダーカットや深い穴の側面も、
電極レスで完璧に加工。



02

Micron Precision (ミクロン単位の超精密)

バリや溶融層のないシャープな
エッジ。極小の幾何学パターンから
天然皮革の毛穴まで完全再現。



03

Digital Morphing (グラデーション表現)

256階調のデータがそのまま「深さ」
に直結。模様の子ームレスな変化や
フェードアウトを実現。



04

Hybrid Craftsmanship (匠とテクノロジーの融合)

化学エッチングの効率とレーザ
ーの精度を組み合わせた、日本
エッチング独自の最適化ソリュー
ション。



妥協のない表面から、 次のプロダクトの未来を創りませんか。

デザインの構想段階から、実現可能なデータ構築、そして最適なハイブリッド加工の提案まで。
日本エッチングは、皆様のクリエイティブ・ビジョンを完全な物理的形状へと変換するパートナーです。

株式会社日本エッチング (NIHON ETCHING)

www.nihon-etching.co.jp

